EIP-7702によるブロックチェーン攻撃の変容: 敵対的利用実態と運用上の利点に関する分析・評価

丹治 開[1,a)]　渡邉 卓弥[1]　伊藤 大貴[1]　高田 雄太[1]　熊谷 裕志[1]　神薗 雅紀[1,2]

概要：EIP-7702 は，Externally Owned Accounts (EOA) の性質を維持したまま，スマートコントラクトのロジック付与を可能とする仕組みであり，EVM 互換チェーンにおける従来の EOA とコントラクトアカウント (CA) の境界や役割を変質させる．この変化は，一般ユーザに対して柔軟な権限制御等アカウントの利便性や機能性の向上をもたらす一方，攻撃者に対しても攻撃の自動化や効率化を実現する新たな手段を提供し得る．そこで本研究では，EIP-7702 が既存のブロックチェーン上の攻撃にどのように悪用され，攻撃手法がどのように変容しているかについて明らかにする．具体的には，アドレスポイズニングおよび ERC-20 Wash Trading に着目し，EIP-7702 の利用実態および攻撃の実行規模や効率性などの運用面に与える影響を調査した．その結果，アドレスポイズニングでは，約 606 万件の少額送金攻撃に EIP-7702 が悪用され，攻撃の効率化および大規模化が行われていることを明らかにした．さらに，ERC-20 Wash Trading では，EIP-7702 の悪用事例を 1,028 件観測した．最後に，得られた知見に基づき，EIP-7702 を起点とする攻撃の低減に向けた対策を提言する．

How EIP-7702 Transforms Blockchain Attacks: An Analysis of Adversarial Abuse and Operational Advantages

Kai Tanji[1,a)]　Takuya Watanabe[1]　Daiki Ito[1]　Yuta Takata[1]　Hiroshi Kumagai[1]
Masaki Kamizono[1,2]

Abstract: EIP-7702 enables Externally Owned Accounts (EOAs) to execute smart contract logic while retaining their EOA properties, changing the traditional roles of EOAs and contract accounts in EVM-compatible blockchains. While it improves account usability and functionality, it may also help attackers automate and scale attacks. This study investigates how EIP-7702 is abused in existing blockchain attacks, focusing on address poisoning and ERC-20 wash trading. We analyze its usage and impact on attack scale and efficiency. We identified approximately 6.06 million small-value transfer attacks using EIP-7702 for address poisoning, showing that it enables more efficient and large-scale attacks. We also observed 1,028 cases of EIP-7702 abuse in ERC-20 wash trading. Based on these findings, we discuss countermeasures to mitigate attacks involving EIP-7702.

1. はじめに

従来の EVM 互換チェーンにおけるアカウントモデルは，秘密鍵により制御される Externally Owned Accounts (EOA) と，あらかじめデプロイされたコードに従って動作する Contract Accounts (CA) を明確に区別してきた．これに対し，Ethereum Pectra アップグレード [2] の一部として導入された EIP-7702 [3] は，EOA の基本的な性質を維持したまま，スマートコントラクトのロジックを付与 (スマートアカウント化) する仕組みを提供する．具体的には，TransactionType=0x04 のトランザクション (Type4 トランザクション) に含まれる委任情報 (authorization list) を通じて，EOA が特定の委任先コントラクトのロジックを用いて取引できるようになる．これにより，複数操作のバッ

[1] デロイト トーマツ サイバー合同会社,
Deloitte Tohmatsu Cyber LLC
[2] 一般社団法人デロイト トーマツ戦略研究所,
Deloitte Tohmatsu Strategy Institute
[a)] katanji@tohmatsu.co.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

チ実行，ガス代の肩代わりなど，従来の EOA では実現が難しかった機能を既存のアカウントモデル上で実現できる．

一方で，EIP-7702 によるスマートアカウント化は，EVM 互換チェーンにおけるアカウントの役割と境界を大きく変化させ，攻撃者に対しても強力な運用上の利点を与え得る．スマートアカウント化された EOA は，単なる署名主体にとどまらず，委任先コントラクトのロジックを介して，複数の資産移動や権限操作を 1 トランザクション内で原子的に実行できる主体となる．加えて，EIP-7702 は複数の EOA が同一のコントラクトを委任先として設定できるため，共通の実行ロジックを多数のアカウントで利用することが可能となる．これらの性質は，既存のブロックチェーン上の攻撃を自動化・効率化し，より大規模に展開する手段として悪用され得る．例えば，被害者の送金履歴に正規の送金先と類似した攻撃者アドレスを混入させ，誤送金を誘発するアドレスポイズニングでは，Ethereum および BSC において 2 年間で約 2.7 億件の攻撃試行と少なくとも 8,380 万 USD の損失が報告されている [11]．また，同一主体または共謀主体が売り手と買い手の双方となり，取引量等を水増しする Wash Trading では，数百億 USD 規模の市場操作が確認されている [5]．既に大規模な被害を生んでいるこれらの攻撃が EIP-7702 の運用上の利点を取り込んだ場合，攻撃活動はさらに効率化・大規模化するおそれがある．

本研究は，アドレスポイズニングおよび Wash Trading に着目し，EIP-7702 がこれらの攻撃にどのように組み込まれ，攻撃者の運用をどのように変化させているかを明らかにする．具体的には，Ethereum を対象に，Type4 トランザクションを起点として EIP-7702 関連トランザクションとそれに紐づくオンチェーンイベントを収集する計測基盤を構築した．収集データに対し，先行研究の手法をベースに各攻撃の検出を行うとともに，EIP-7702 特有の委任・バッチ実行構造を考慮した分析を行った．さらに，EIP-7702 を利用しない従来型トランザクションと比較することで，EIP-7702 により攻撃者が得る運用上の利点を定量的に評価した．得られた知見に基づき，ウォレット UX における警告表示等の対策を提案した．

本研究の貢献は以下の通りである．

- **敵対的利用実態の解明:** EIP-7702 を利用した約 606 万件の少額送金型アドレスポイズニングと，AMM 型 ERC-20 Wash Trading に関連する Swap 1,028 件を観測した．特に前者では，少数の委任先および実行コントラクト等を基盤として，多数の EOA を用いて攻撃を展開する実態を明らかにした．
- **攻撃者の運用上の実利に関する評価:** EIP-7702 を利用しない従来方式との比較より，EIP-7702 の利用が，少額送金型アドレスポイズニングでは攻撃に係るトランザクション数とガス使用量の双方の削減に寄与する一方，Wash Trading ではトランザクション数のみが削減され，攻撃種別によって削減効果が異なることを示した．
- **委任状態を考慮した対策指針の提示:** EIP-7702 により攻撃主体が分散する実態を踏まえ，EOA の委任状態や委任先コードの継続的な追跡・可視化等，悪性な委任に対する警告を含む対策指針を示した．

2. 背景と関連研究

2.1 EIP-7702 のセキュリティリスク

EIP-7702 は利便性を高める一方，悪性コードへの委任や攻撃者による敵対的利用といった新たなセキュリティリスクを生じさせる．Qi ら [9] は，利用者に悪性な委任情報を含むトランザクションに署名させることで，以後の EOA の呼出し時に資産窃取等のロジックを含む悪性コードを実行させる EIP-7702 固有のフィッシングリスクを示した．また，Huang ら [8] は，EIP-7702 がアカウントモデルを変容させるセキュリティリスクに着目し，EOA・CA への攻撃パターンを提案し，その被害を実環境で確認した．一方，Shen ら [10] は，Polymarket において，オフチェーンでのマッチングに成功したものの，決済が失敗する事象やそのセキュリティリスクを調査した．その過程で，攻撃者が自身の EOA に EIP-7702 でコードを委任し，取引相手とのオンチェーン決済を失敗させる実態を確認した．これは，EIP-7702 が被害者アカウントを侵害する手段だけでなく，攻撃者自身の EOA をプログラム可能な実行基盤として利用できることを示している．本研究も攻撃者側による EIP-7702 の悪用に着目するが，特定プロトコルに対する攻撃ではなく，アドレスポイズニング・AMM 型 ERC-20 Wash Trading という既存攻撃への悪用を対象とする．

2.2 アドレスポイズニング

アドレスポイズニングは，標的ユーザのトークン転送履歴に正規の取引相手と文字列が類似するアドレスを混入させ，履歴の再利用時に誤送金を誘発する攻撃である．Guan ら [7] は，Ethereum を対象とした大規模調査により，攻撃活動の規模や攻撃主体の集中を明らかにした．また，Tsuchiya ら [11] は，Ethereum および BSC を対象とした長期間の大規模調査を行い，少額送金 (履歴汚染用アドレス $P \to$ 標的アドレス V, 少額のトークン)，ゼロ額送金 ($V \to P$, ゼロ額のトークン)，偽トークン送付 ($V \to P$, 任意量の偽トークン) の 3 形態を整理するとともに，大規模な攻撃試行と被害を確認した．本研究では，これらの分類・検出手法を基に，EIP-7702 関連トランザクションからアドレスポイズニングを検出・分析する．

2.3 ERC-20 における Wash Trading

Wash Trading は，同一主体または関連主体が取引を

© 2026 Information Processing Society of Japan

反復することで，実需を伴わない取引量を生成し，市場活動を実態以上に見せる行為である．ERC-20 トークンに対する Wash Trading は，売買板上で注文を照合するオーダーブック型取引所と，流動性プールを介して交換を行う Automated Market Maker (AMM) 型取引所の双方で発生し得る．特に，AMM 型の Decentralized Exchange (DEX) は，2024 年 9 月時点で DEX 全体の取引量の少なくとも 80%を占めており，DEX における主要な取引形態となっている [1]．そこで本研究では，AMM 型 ERC-20 Wash Trading に着目する．Gan ら [5] は，一連の Swap におけるプール残高の変化量や取引主体間の関連性等を用いて AMM 型 Wash Trading を検出する手法を提案した．本研究では同手法を基に，EIP-7702 を利用した AMM 型 ERC-20 Wash Trading を検出・分析する．

2.4 本研究の分析対象

本研究では，EIP-7702 が既存攻撃の実行構造および攻撃者の運用に与える影響を明らかにするため，アドレスポイズニングおよび AMM 型 ERC-20 Wash Trading を分析対象とする．両攻撃を選定した理由は三点ある．第一に，前述の通り両攻撃は既に大規模な攻撃試行と被害を生んでいる．第二に，多数の EOA やトークン操作を伴うため，EIP-7702 による処理の一括実行，ロジックを伴う EOA による実行等が攻撃者の運用に影響を与える可能性がある．第三に，先行研究により検出手法が確立されており，EIP-7702 利用有無による定量的な比較・測定が可能である．これらの理由に基づき，両攻撃における EIP-7702 の敵対的利用実態と実行構造を分析するとともに，EIP-7702 を利用しない方式との比較から，攻撃者にもたらされる運用上の実利を比較・評価する．なお，両攻撃以外の既存攻撃に対する EIP-7702 の適用可能性については，分析結果を踏まえて 6.3 節で論じる．

3. データ収集・既存攻撃検出アプローチ

3.1 データ収集と前処理

2026 年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの 3 か月間を対象に，Google BigQuery のオンチェーンデータ [6] から Ethereum 上の EIP-7702 に対応する Type4 トランザクションを収集する．各トランザクションについて，ERC-20 トークン転送・Swap イベント，委任情報等を抽出する．また，分析対象となる ERC-20 トークンを先行研究 [12] のヒューリスティックに基づき正規・偽トークンに分類した後，価格情報に基づいてステーブルコインを識別する．分類条件の詳細は付録 A.1.1 に示す．

3.2 アドレスポイズニングの検出

Tsuchiya らの既存手法 [11] を収集データに適用することで，少額送金型，ゼロ額送金型，偽トークン送付型のアドレスポイズニングを検出する．少額送金型では正規トークンによる $0 < v \leq 10$ USD の転送，ゼロ額送金型では送金額 0 の転送，偽トークン送付型では偽トークンの転送を候補として抽出する．各候補について，標的 EOA への候補転送の前 20 分間の正規トークン取引を調査し，候補となる履歴汚染用アドレスと過去の正規取引相手とのアドレス類似性を評価する．具体的には，先頭の `0x` を除いて正規化したアドレスについて，プレフィックス一致長を a，サフィックス一致長を b とし，$a \geq 3$ かつ $b \geq 4$ を満たす正規取引相手が存在する場合，当該転送をアドレスポイズニング試行を意図するものと判定する．さらに，試行後 168 時間以内に標的 EOA から履歴汚染用アドレスへの正規トークン送金が確認された場合，攻撃成功と判定する．候補抽出時のアドレス定義等の詳細は付録 A.1.2 に示す．

3.3 AMM 型 ERC-20 Wash Trading の検出

Gan ら [5] の手法を収集データに適用することで，AMM 型 ERC-20 Wash Trading を検出する．まず，収集したトランザクションから，Uniswap V2 および V3 互換の AMM プールが発行する `Swap` イベント s_i を抽出する．次に，ステーブルコインと判定されたトークンのみで構成される `Swap` イベントを除外した後，各プールについて，時間的に近接する `Swap` イベントをグループ化する．具体的には，隣接 `Swap` 間の最大ブロック差を 200 とし，2 件以上 10 件以下の `Swap` イベントからなるグループを候補とする．

各候補グループ G について，トークン k のグループ内における総取引量に対するプール残高の純変化量の割合を $\rho_k(G) = \left|\sum_{s_i \in G} \Delta q_{i,k}\right| / \sum_{s_i \in G} |\Delta q_{i,k}|$ で定義する．$\Delta q_i, k$ は，トークン k のプール視点での変化量とし，プールへの流入を正，プールからの流出を負として表す．ここで，プールを構成する二つのトークン X, Y について，$\min \rho_X(G), \rho_Y(G) \leq 0.05$ を満たすグループを抽出する．さらに，すべての Swap の送信者が同一である場合，または異なる送信者間に ETH の直接送金関係が存在し，送信者群が同一の連結成分を構成する場合に，関連主体による取引として判定・フィルタリングする．最後に，MEV や裁定取引を除外し，残ったグループを AMM 型 ERC-20 Wash Trading と判定する (除外条件の詳細は付録 A.1.3)．

4. 結果

4.1 データ収集の結果

3.1 節の手法に基づき，Ethereum 上の EIP-7702 に対応する Type4 トランザクションを 1,693,360 件抽出した．以降，当該トランザクションを対象としたアドレスポイズニングおよび AMM 型 ERC-20 Wash Trading の検出結果を示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

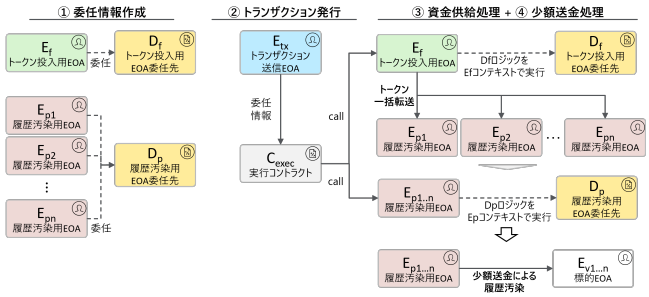


図 1 EIP-7702 を悪用した少額送金型アドレスポイズニングの主要実行構造

表 1 少額送金型アドレスポイズニングの構成主体

構成主体	検出した全ての Tx	主要実行構造を持つ Tx
トランザクション送信 EOA	97	39
実行コントラクト	786	58
トークン投入用 EOA	37	37
トークン投入用 EOA の委任先	0*	0*
履歴汚染用 EOA	1,739,302	1,734,955
履歴汚染用 EOA の委任先	9	9

* 観測対象期間中の委任情報を対象とした統計であり，期間外に設定された委任情報は含まれない．なお，2026 年 8 月時点で確認された委任先数は 14 件であった．

4.2 アドレスポイズニングの検出結果

4.2.1 少額送金型アドレスポイズニング

検出規模: 少額送金型アドレスポイズニングを意図した履歴汚染を 6,065,897 件検出した．これらは 463,272 件のトランザクションに含まれ，1 トランザクション当たり平均 13.1 件の履歴汚染が実行されていた．これは，収集した Type 4 トランザクション全体の約 27.4%を占めており，大規模に攻撃が実行されていることを示唆する．また，攻撃成功を 841 件確認し，成功率は約 0.0139%であった．同じ 3 カ月間 (2025 年 8 月 1 日–10 月 31 日) を対象とした先行研究 [12] と比較すると，履歴汚染試行数は約 293 倍，攻撃成功件数は約 210 倍である一方，成功率自体は先行研究の 0.0193%を上回らない結果となった．したがって，個々の試行が成功する割合は上昇しないものの，試行数の大幅な増加によって，成功件数の絶対値が増加したといえる．

主要な実行構造: 検出した少額送金型アドレスポイズニングについて，EIP-7702 の委任情報等のトランザクションを構成する主体に着目して，攻撃の実行構造を分析した．その結果，検出したトランザクションの約 97%で，履歴汚染用の EOA に対する ERC-20 トークンの供給と，当該 EOA から標的 EOA への少額送金による履歴汚染が同一トランザクション内で実行される共通構造が確認された．当該実行構造について，図 1 に示す．同図より，攻撃を構成する主体は，トランザクション送信者，実行コントラクト，履歴汚染用 EOA とその委任先コントラクト，トークン投入用 EOA とその委任先コントラクトの 6 種類であった．

攻撃構成主体の集中: 少額送金型アドレスポイズニングについて，攻撃を構成するアドレスおよびコントラクトのユニーク数を表 1 に示す．表 1 より，検出されたすべてのトランザクションでは，送信元 EOA が 97 件，実行コントラクトが 786 件，履歴汚染用 EOA が 1,739,302 件確認された．また，前述の主要実行構造を持つトランザクションに限定すると，履歴汚染用 EOA は 1,734,955 件存在したのに対し，送信元 EOA は 39 件，実行コントラクトは 58 件，履歴汚染用 EOA の委任先は 9 件に限られていた．さらに，当該構造は約 97%の少額送金型アドレスポイズニング転送で確認されており，少数のトランザクション送信 EOA，委任先・実行コントラクトを基盤として，多数の履歴汚染用 EOA を用いて攻撃を反復的に実行する構造が，大規模な履歴汚染に寄与していた． なお，表中の値は観測されたユニークなアドレス数であり，現実の攻撃主体数を直接表すものではない．

4.2.2 ゼロ額送金型・偽トークン送付型アドレスポイズニング

ゼロ額送金型・偽トークン送付型アドレスポイズニングについては，それぞれ 4,208 件・3,225 件の候補トランザクションを抽出した．しかし，いずれも標的 EOA の直前の取引履歴において，履歴汚染用 EOA 候補と類似する正規の取引相手を確認できなかった．したがって，本研究の検出条件を満たす EIP-7702 を利用したゼロ額送金型・偽トークン送付型アドレスポイズニングは確認されなかった．この結果の要因については，6.2 節で考察する．

4.3 AMM 型 ERC-20 Wash trading の検出結果

検出規模: Ethereum では，3.3 節の条件を満たす EIP-7702 を利用した AMM 型 ERC-20 Wash Trading に関連する Swap を 1,028 件検出した．これらの Swap は 1,027 件のトランザクションに含まれており，Swap を実行した EOA の EIP-7702 委任先として 5 種類のコントラクトが確認された．なお，観測された本活動は 2026 年 3 月 1 日から 2026 年 4 月 30 日までの期間に発生していた．

主要な実行構造: 検出した AMM 型 ERC-20 Wash Trading について，アドレスポイズニング同様，トランザクションを構成する主体とその実行関係を分析した．その結果，EIP-7702 によってスマートアカウント化された EOA が委任先コードを利用し，Swap 前の承認処理と AMM Router を介した Swap を一括で実行する共通の構造が確認された．当該実行構造を図 2 に示す．同図より，当該構造は，Swap を実行する EOA とその委任先コントラクト，Swap を仲介する AMM Router，AMM プールの 4 種類の主体によって構成されていた．なお，少額送金型アドレスポイズニング同様，同一の委任先コードが複数の Swap 実行 EOA から再利用される場合がある．

攻撃構成主体の集中: Swap 実行 EOA が利用していた

© 2026 Information Processing Society of Japan

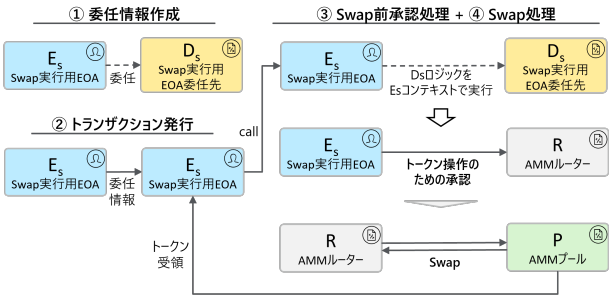


図 2 EIP-7702 を悪用した AMM 型 ERC-20 Wash Trading の主要実行構造

EIP-7702 委任先 5 種類のうち，`0x5350...3bc2` が 990 件の Swap に利用されており，全 1,028 件の約 96.3%を占め，前述の実行構造を持っていた．当該委任先は，181 件のユニークな Swap 実行 EOA から利用され，その Swap は 131 件の AMM プールにまたがって確認された．この結果から EIP-7702 を悪用した AMM 型 ERC-20 Wash Trading では，多数の Swap 実行 EOA が存在する一方で，実際に利用される委任先コードは少数に集中していたことが分かる．特に，最も多く利用された `0x5350...3bc2` は，単一の EOA または単一の AMM プールに限定して利用されるものではなく，多数の EOA および AMM プールにまたがって共通利用されていた．このことから，EOA ごとに個別の実行ロジックを用意するのではなく，共通の委任先コードを複数の EOA から再利用しながら，異なる AMM プールに対して Swap を実行する構造が形成されていたことが示唆される．

5. 攻撃者の運用上の実利に関する分析・評価

4 章では，EIP-7702 を利用した少額送金型アドレスポイズニングや AMM 型 ERC-20 Wash Trading の敵対的利用実態を示した．本章では，EIP-7702 を利用しない従来方式との比較により，EIP-7702 が攻撃者の運用に与える影響を，攻撃処理に必要なトランザクション数およびガス使用量の観点から評価する．これらは，署名・送信，実行確認等の運用的負担や，経済的負担に直結するため，本研究の分析・評価観点として採用した．

5.1 比較対象および評価手法

EIP-7702 を利用しない攻撃を比較対象として抽出するため，2026 年 4 月 1 日から 4 月 30 日までの 1 カ月間を対象として，Ethereum 上の Type4 以外のトランザクションを収集した．当該トランザクションに対し，3 章と同様の手法を用いて，EIP-7702 を利用しない少額送金型アドレスポイズニングおよび AMM 型 ERC-20 Wash Trading を抽出した．なお，4 章で検出されたアドレスを含むトランザクションは，EIP-7702 の委任情報を再利用している可能性が高いため比較対象から除外した．抽出した両攻撃について，攻撃に係るトランザクション数およびガス代を比較する．なお，実際のガス代は実行時のネットワーク混雑度にも依存するため，トランザクション構造そのものに起因する差を評価するため `gasUsed` (ガス使用量) を用いる．

表 2 少額送金型アドレスポイズニングの各方式に必要なトランザクション数

方式	資金供給	事前承認	履歴汚染	合計
個別送金方式	1	0	N	$N+1$
一括送金方式	1	N	1	$N+2$
EIP-7702 利用方式	同一トランザクション (Tx) 内で実行			1

5.2 少額送金攻撃

5.2.1 攻撃に係るトランザクション数

履歴汚染用 EOA $E_{p,i}$ から標的 EOA $E_{v,i}$ への少額送金による履歴汚染を N 件実行する場合を考える．少額送金型アドレスポイズニングでは，各 $E_{p,i}$ への少額送金用のトークンおよびガス代用の ETH の供給と，ERC-20 の `Transfer` イベント上の送信元を各 $E_{p,i}$ として維持した送金を行う必要がある．EIP-7702 を利用しない場合，まず，各 $E_{p,i}$ へトークン・ETH を供給した上で，各 $E_{p,i}$ が `transfer` を個別に呼び出す方式 (個別送金方式と呼称) が考えられる．この方式では，トークン・ETH 供給をコントラクトで 1 件に集約できる一方，各 $E_{p,i}$ を送信元とする少額送金に N 件のトランザクションを要する．別の方式として，コントラクトが `transferFrom` により送信元を各 $E_{p,i}$ としつつ履歴汚染自体を 1 件に集約する方式 (一括送金方式と呼称) も考えられるが，各 $E_{p,i}$ からコントラクトへの事前承認に係る N 件のトランザクションと，コントラクトへのトークン・ETH の供給を要する．一方，4.2.1 節で観測した EIP-7702 を利用する方式 (EIP-7702 利用方式と呼称) では，各 $E_{p,i}$ へのトークン供給と，$E_{p,i}$ のコンテキストにおける少額送金を一つのトランザクション内に集約できる．また，トランザクション送信 EOA がガス代を肩代わりできるため，各 $E_{p,i}$ へのガス代用 ETH の供給も不要となる．以上より，各方式に必要なトランザクション数を表 2 に示す．同表より，EIP-7702 の導入により，従来は $O(N)$ 件必要であったトランザクションを単一のトランザクションに集約でき，トランザクション数の削減に寄与することが分かる．

5.2.2 ガス使用量のモデル化と比較

本節では，前節で示した個別送金方式と EIP-7702 利用方式について，後述の実測分析で確認した事例の実行構造や実測値等に基づき，履歴汚染数を N として攻撃に要する総ガス使用量 $G(N)$ をモデル化した．モデル化における仮定および導出は，付録 A.2 に示す．モデル化の結果，両方式は，図 3 に示す通りのグラフとなった．なお，EIP-7702 利用方式については，委任情報の初期設定から行う初回の

© 2026 Information Processing Society of Japan

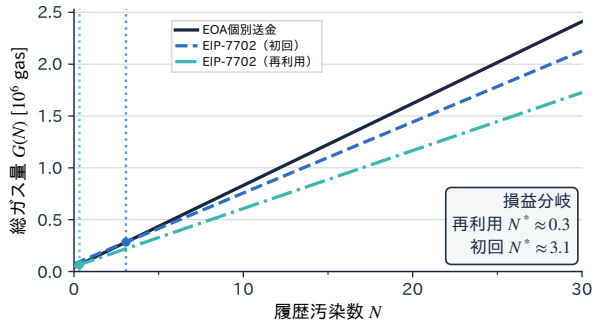


図 3 少額送金型アドレスポイズニングの各方式における総ガス量モデル $G(N)$ の比較

攻撃実行と，委任情報を再利用するパターンを記載している．同図より，EIP-7702 利用方式 (初回) では，$N = 4$ 以降で $G(N)$ が個別送金方式を下回る．一方，委任情報を再利用する場合には，$N = 1$ の時点から個別送金方式を下回る．また，履歴汚染数 N の増加に伴い両方式の $G(N)$ の差は拡大する．以上より，少額送金型アドレスポイズニングにおいて，EIP-7702 の利用は特に多数の履歴汚染を実行する場合や，同一の委任情報を用いて攻撃を反復する場合に，ガス使用量の削減にも寄与することが分かる．

5.2.3 オンチェーン実測による比較

2026 年 4 月に Ethereum 上で観測された EIP-7702 を利用しない攻撃と EIP-7702 利用攻撃を比較した結果を表 3 に示す．非 EIP-7702 利用群では，資金供給と履歴汚染を単一のトランザクションで実行するケースは確認できなかった．また，57,951 件の履歴汚染が同数の独立したトランザクションで実行されていたことから，非 EIP-7702 利用群は全て個別送金方式により実行されていたといえる．そこで，非 EIP-7702 利用群の中で，履歴汚染トランザクション前の 24 時間以内に，履歴汚染時と同量のトークンを履歴汚染用 EOA へ供給したトランザクションを調査したところ，32,008 件の履歴汚染について資金供給元を特定した．当該資金供給および履歴汚染トランザクションを重複なく集計した結果，関連するトランザクション数は計 49,769 件となり，履歴汚染 1 件当たり平均 1.555 件のトランザクションを要していた．一方，EIP-7702 利用群では，3,611,188 件の履歴汚染が 268,842 件のトランザクションに集約され，履歴汚染 1 件当たりのトランザクション数は約 0.074 件であった．したがって，履歴汚染 1 件当たりのトランザクション数は，非 EIP-7702 利用群と比較して約 95.2%削減されている．この結果は，4.2.1 節で示した資金供給および複数の履歴汚染を単一のトランザクションへ集約する実行構造と整合する．

次にガス使用量について，EIP-7702 利用群では履歴汚染数 1 件当たり平均約 86,052gas であった．一方，非 EIP-7702 利用群について，資金供給元を特定できた 32,008 件を対象に，資金供給および履歴汚染に用いられたトランザクションを重複なく集計した結果，履歴汚染 1 件当たり平均 511,981gas となった．したがって，EIP-7702 利用群では履歴汚染 1 件当たりのガス使用量が約 83.2%削減されていた．これは，履歴汚染数の増加に伴って EIP-7702 利用方式のガス効率が高まるという前節の結果と整合する．以上より，EIP-7702 の利用により，トランザクション数と履歴汚染 1 件当たりのガス使用量の双方の削減に寄与している実態を確認することができた．

表 3 少額送金型アドレスポイズニングの実測比較

項目	非 EIP-7702	EIP-7702
履歴汚染数	57,951	3,611,188
履歴汚染 Tx 数	57,951	268,842
その他 Tx 数	17,761	0
Tx / 履歴汚染	1.555*	0.074
平均 gasUsed / 履歴汚染	511,981*	86,052

* 資金供給元を特定できた 32,008 件を対象に算出.

5.3 AMM 型 ERC-20 Wash Trading

5.3.1 攻撃に係るトランザクション数

一連の Wash Trading における Swap 実行トランザクション数を N_{swap}，利用する ERC-20 トークンと Router の組数を N_{erc20} (≥ 2) とする．EOA が保有する ERC-20 トークンを AMM Router 経由で Swap する場合，Router が当該トークンを操作するための事前承認が必要となる．そのため，EIP-7702 を利用しない場合，標準的な ERC-20 では Swap とは独立して少なくとも N_{erc20} 件の `approve` を実行する方式 (個別実行方式と呼称) が考えられる．一方，EIP-2612 [3] 等の署名ベースの承認機能を実装するトークンについては，当該機能を利用することで，EOA が AMM Router を経由する場合であっても，承認と Swap を同一トランザクションに集約することができる (一括実行方式と呼称)．また，AMM Router を介さずに，専用コントラクトに資産を供給した上で AMM プールを直接操作する方式 (直接操作方式と呼称) も考えられる．

これら EIP-7702 を利用しない方式に対して，4.3 節で観測した EIP-7702 利用方式では，Swap 実行 EOA が ERC-20 トークンを保持したまま，EOA のコンテキストで Router への承認と Swap を同一のトランザクション内に集約可能である．以上より，各方式に必要なトランザクション数を表 4 に示す．表 4 より，EIP-7702 利用方式のトランザクション数は，N_{swap} となるが，一括実行方式でも同数を実現し得るため，EIP-7702 によるトランザクション数削減の利点は，常に成立するものではない．しかしながら，トークン固有の署名ベースの承認機能等に依存せず，承認と Swap を集約できる点は EIP-7702 の利点といえる．

5.3.2 ガス使用量のモデル化と比較

前節で示した個別実行方式と EIP-7702 利用方式について，後述の実測分析で確認した実行事例に基づき，Swap

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 4　AMM 型 ERC-20 Wash Trading の各方式に必要なトランザクション数

方式	資金供給	事前承認	合計
個別実行方式	0	N_{erc20}	$N_{\mathrm{swap}} + N_{\mathrm{erc20}}$
一括実行方式	0	0	N_{swap}
直接操作方式	N_{erc20}	0	$N_{\mathrm{swap}} + N_{\mathrm{erc20}}$
EIP-7702 利用方式	0	同一 Tx 内	N_{swap}

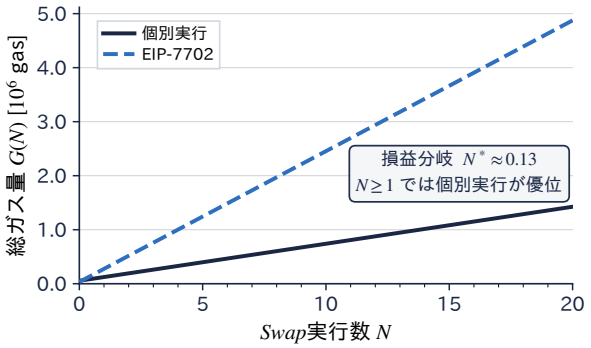


図 4　AMM 型 ERC-20 Wash Trading の各方式における総ガス量モデル $G(N)$ の比較

実行数を N として，1 件のグループによる一連の Wash Trading に要する総ガス使用量 $G(N)$ をモデル化した．モデル化における仮定および導出は，付録 A.2 に示す．図 4 に，両方式のモデルを踏まえた比較を示す．同図より，Swap 実行数 $N = 1$ の時点から EIP-7702 利用方式の $G(N)$ は，個別実行方式を上回り，N の増加に伴ってその差は拡大する．以上より，AMM 型 ERC-20 Wash Trading において，EIP-7702 の利用は，ガス使用量の削減に寄与しないことが分かる．

5.3.3　オンチェーン実測による比較

アドレスポイズニング同様，EIP-7702 を利用しない攻撃と EIP-7702 を利用した攻撃を比較した．非 EIP-7702 利用群において，まず Swap 実行トランザクション内の Approval イベントの有無から一括実行方式候補を 119 件検出した．しかし，当該候補について Etherscan の Parity trace [4] を確認したところ，いずれも同一トランザクション内で承認を実行したものではなく，事前に設定された allowance の消費に伴う Approval イベントであり，一括実行方式は確認されなかった．次に，EOA による Swap 実行トランザクションについて，実行前 24 時間以内に Swap 実行 EOA から Router への approve トランザクションの有無を調査した結果，1,769 件を個別実行方式として特定した．また，コントラクトによる Swap 実行トランザクションについて，同様に実行前 24 時間以内の資金供給を調査した結果，142 件を直接操作方式として検出した．これら SWap 実行トランザクションに承認・資金供給に係るトランザクションを含めると，両方式では合計 3,310 件のトランザクション，1,923 件の Swap が含まれ，1 トランザクション当たりの Swap 数は平均 0.58 件であった．一方，EIP-7702 利用群では，999 件のトランザクション全てにおいて承認処理と Swap が同一トランザクション内で実行され，1 トランザクション当たりの Swap 数の平均は 1.00 件であった．したがって，Swap1 件当たりのトランザクション数は，非 EIP-7702 利用群と比較して約 42.0%少なかった．

次にガス使用量について，個別実行方式では Swap1 件当たり平均約 168,304 gas，直接操作方式では 367,975 gas であった．一方，EIP-7702 利用群では，Swap1 件当たり約 238,053 gas となり，非 EIP-7702 利用群でもガス量の少ない個別実行方式と比較しても Swap1 件当たりのガス量が約 1.41 倍多く消費されていた．以上より，実環境で観測された個別実行方式，直接操作方式と比較すると，EIP-7702 利用群では承認処理・Swap を同一トランザクションへ集約可能であり，トランザクション数の削減に寄与する一方，ガス量の削減には寄与しないことを確認した．これは，前節の結果とも整合する．

6.　議論

6.1　制限事項

本研究は，2026 年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの Ethereum 上のオンチェーンデータを調査対象としており，他の EVM 互換チェーンや異なる期間において同様の傾向が存在するとは限らない．また，EIP-7702 による委任の設定を直接含む Type4 トランザクションを起点としている．委任済み EOA は，その後の通常トランザクションからの呼出しによっても委任先コードを実行できるため，これらの後続活動は検出範囲外であり，EIP-7702 関連のトラフィックを全て網羅していない．同様に，比較対象とした非 Type4 トランザクションにおいても，Type4 トランザクションで検出されたアドレスが含まれる場合に除去する等の対応はしたものの，過去に委任された EOA が含まれる可能性がある．さらに，トークン種別の分類にはヒューリスティックを用いており，分類誤りに伴う見逃しや誤検出の可能性がある．運用上の実利分析・評価においても，トランザクション数と `gasUsed` を中心に評価しており，攻撃基盤の開発などのオフチェーンコストは考慮していない．また，攻撃規模には市場環境や攻撃主体数の変化も影響し得るため，少額送金型アドレスポイズニングで観測された大規模化には EIP-7702 以外の要因も寄与している可能性がある．

6.2　各攻撃による EIP-7702 利用差の要因

4.2.2 節では，EIP-7702 を悪用したゼロ額送金型および偽トークン送付型アドレスポイズニングを確認できなかった．ゼロ額送金型は，ERC-20 の実装によっては第三者が送金額 0 の `transferFrom` 関数を呼び出すことで，承認・資金供給を伴わず，コントラクトから複数の履歴汚染を一括で実行できる．また，偽トークン送付型では，攻撃者がトークンコントラクト自体を制御できるため，承認・資金

© 2026 Information Processing Society of Japan

供給自体が不要であり，ゼロ額送金型同様に一括での履歴汚染が可能である．このように，いずれも従来方式で既に処理を集約できるため，EIP-7702 によって資金供給や履歴汚染を集約する追加的な利点が小さいことが，利用事例が観測されなかった一因であると考えられる．ただし，本研究は Type4 トランザクションを起点としているため，未観測であることは当該攻撃の不存在を意味しない．一方，AMM 型 ERC-20 Wash Trading では，EIP-7702 利用によるガス使用量の削減が確認されなかったにもかかわらず，悪用事例が観測された．ただし，比較した非 EIP-7702 事例では Swap に最適化されたカスタム Router が用いられた．一方，EIP-7702 利用事例では Builder への手数料支払い等も同一トランザクションで実行されていたため，観測されたガス差には，こうした実装上の差異も影響していると考えられる．したがって，EIP-7702 利用事例では，既存の汎用的な実行基盤の流用により十分なガス最適化がなされず，EIP-7702 によるガス代削減効果が顕在化しなかった可能性がある．

6.3 EIP-7702 のその他既存攻撃への適用可能性

本研究の結果から，EIP-7702 は，EOA のコンテキストを維持した実行，多数の EOA の反復利用，資金供給や承認等の複数操作を必要とする攻撃と高い適合性を持つと考えられる．例えば，Sybil 型の不正では，多数の EOA に対してガス代用の資産を事前に配布し，投票等の操作を EOA のコンテキストを維持しつつ実行する必要がある．EIP-7702 を利用した場合，ガス代をトランザクション発行者に肩代わりしつつ，多数のアカウントを EOA のコンテキストを維持しつつ操作することが可能であるため，大規模な運用を容易にし得る．一方，コントラクトのみで一連の処理が完結する攻撃や EOA のコンテキストを維持する必要がない攻撃は，EIP-7702 の追加的利点は小さいと考えられる．具体的には，悪性コントラクトのロジック自体により成立する Rug Pull や，アクセス制御不備を利用して脆弱な関数を直接呼び出す攻撃では，EOA へのコード付与や複数操作の集約を必ずしも必要としない．

6.4 対策指針

EIP-7702 を悪用した攻撃への対策では，攻撃固有の挙動に加えて委任状態を考慮する必要がある．例えば，EIP-7702 を悪用した攻撃では，トランザクション送信者，委任元 EOA，委任先コードと攻撃主体が分散されるため，トランザクション送信者，宛先アドレス等のイベントログに直接現れる主体に着目した従来の検出・分析手法では攻撃構造を捉えにくく，攻撃を見逃す恐れがある．エンドユーザは，取引イベント上のアドレスのみならず，アドレスの委任の有無や委任先アドレスを確認することが，攻撃を防ぐ上で重要になる．ウォレットやブロックチェーンエクスプローラ，攻撃検出基盤では，委任先コードの状態をわかりやすく可視化することや，委任状態を継続的に追跡することが求められる．具体的には，トランザクション送信元アドレス自体に悪性なラベルを付与していない場合であっても，当該アドレスが悪性なコントラクトに委任している場合は，悪性なラベルを付与もしくは警告を表示するなどの対策が必要である．

7. おわりに

本研究では，アドレスポイズニングおよび AMM 型 ERC-20 Wash Trading を対象として，EIP-7702 の敵対的利用実態と攻撃者の運用に与える影響を分析した．その結果，特に少額送金型アドレスポイズニングでは，従来の約 293 倍の規模にあたる約 606 万件の履歴汚染が観測され，トークン供給と複数 EOA による履歴汚染が単一のトランザクションに集約されていた．これは，EIP-7702 が既存攻撃に必要なトランザクション管理や資金供給の負担を軽減し，少数の攻撃基盤による反復的かつ大規模な実行を容易にする可能性を示唆する．したがって，EIP-7702 を悪用した攻撃への対策では，トランザクション上の主体となるアドレスだけでなく，委任先コードの対応関係を把握・可視化する等，委任状態を踏まえた対策が重要である．今後は，委任設定後の通常トランザクションを含む継続的な観測に加え，対象チェーンおよび攻撃種別を拡張し，EIP-7702 の敵対的利用実態をより包括的に明らかにする．

参考文献

[1] Capponi, A. et al.: Liquidity provision on blockchain-based decentralized exchanges, *The Review of Financial Studies*, Vol. 38, No. 10, pp. 3040–3085 (2025).
[2] Ethereum Foundation: `https://blog.ethereum.org/2025/04/23/pectra-mainnet`.
[3] Ethereum Foundation: `https://eips.ethereum.org`.
[4] Etherscan: `https://docs.etherscan.io`.
[5] Gan, R. et al.: Exposing stealthy wash trading on automated market maker exchanges, *ACM Trans. on Internet Technology*, Vol. 24, No. 4, pp. 1–30 (2024).
[6] Google Cloud: `https://docs.cloud.google.com/blockchain-analytics/docs`.
[7] Guan, S. et al.: Characterizing Ethereum address poisoning attack, *ACM CCS*, pp. 986–1000 (2024).
[8] Huang, M. et al.: Revealing the Dark Side of Smart Accounts: An Empirical Study of {EIP-7702} Incurred Risks in Blockchain Ecosystem, *USENIX Security Symposium* (2026).
[9] Qi, M. et al.: EIP-7702 Phishing Attack, *arXiv:2512.12174* (2025).
[10] Shen, Y. et al.: The Ghosts of Polymarket: When Off-Chain Matches Meet On-Chain Reverts, *arXiv:2606.16852* (2026).
[11] Tsuchiya, T. et al.: Blockchain address poisoning, *USENIX Security Symposium*, pp. 1243–1262 (2025).
[12] 小林航太朗ほか：ブロックチェーンアドレスポイズニングのマルチチェーン横断測定と攻撃成功要因の分析，暗号と情報セキュリティシンポジウム (2026).

© 2026 Information Processing Society of Japan

8. 研究倫理

本研究は，公開済みのブロックチェーンデータおよび公開 API から取得した情報を対象とした観測研究である．分析に際して，新たな攻撃トランザクションの送信，対象コントラクトへの能動的な操作，または第三者資産の移転は行っていない．

ブロックチェーンアドレスは公開情報である一方，外部情報との組合せによって特定の個人または組織と関連付けられる可能性がある．そのため，分析では現実の個人または組織の特定を目的とせず，結果の提示では集計値および短縮したアドレスを基本とする．また，標的 EOA の完全な一覧や，個々の利用者を特定し得るデータは公開しない．

本研究で示す攻撃フローおよび検出条件は，EIP-7702 の敵対的利用を把握し，防御手法を検討するために必要な範囲に限定する．攻撃を直ちに再現できる完全な実装コード，秘密鍵，署名情報その他の機微な情報は公開しない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　検出手法詳細

A.1.1　ERC-20 トークン情報の分類

収集した EIP-7702 関連トランザクションに現れる ERC-20 トークンを，偽トークン，正規トークン，ステーブルコインの三つに分類した．まず，小林ら [12] のトークン分類手法およびヒューリスティックを用いて，以下の条件を満たす ERC-20 トークンを偽トークンとして判定した．一方，下記の条件を一つでも満たさないトークンは，正規トークンとして判定した．

- Etherscan tokeninfo API [4] の blueCheckmark のブール値が false
- トークンの転送数が 100 回未満
- トークン保有者数が 10 アカウント未満

さらに，正規トークンとして判定されたトークンのうち，Etherscan 上の USD 換算価格が 0.99 USD 以上 1.01 USD 以下 (2026 年 6 月 10 日時点) のトークンをステーブルコインとして扱う．

A.1.2　アドレスポイズニング候補の抽出

少額送金型では，正規トークンについて $0 < v \leq 10$ USD となる Transfer イベントを抽出し，送金元を履歴汚染用アドレス候補 P，送金先を標的アドレス候補 V とした．また，ゼロ額送金型では，正規トークンの送金額 0 である Transfer イベントについて，送金先を P，送金元を V として記録した．さらに，偽トークン送付型では，偽トークンの Transfer イベントについて，同様に送金先を P，送金元を V とした．各候補について，候補転送前 20 分間に発生した標的アドレス候補 V の正規トークン取引相手集合 R を取得し，履歴汚染アドレス候補 P と取引相手集合の要素アドレス $r \in R$ とのプレフィックスおよびサフィックス一致長を算出した．そこで，$a \geq 3$ かつ $b \geq 4$ を満たす r が存在する場合，当該 P を履歴汚染用アドレス E_p，V を標的アドレス E_v として確定した．

A.1.3　MEV および裁定取引の除外

3.3 節で抽出した候補から，サンドイッチ攻撃，複数プール裁定，リベース型トークンに起因する裁定，および利益獲得型の単一プール裁定に該当する取引を以下の条件で除外する．

サンドイッチ攻撃: 同一ブロックかつ同一プールにおいて，攻撃者候補を A，被害者候補を V としたとき，以下を満たす 3 件のスワップ系列を除外する．

- Swap の送信者が時系列順に $A \to V \to A$ であり，最初の A と V のスワップ方向が同一である．
- A が最初に取得したトークンを最後に逆方向へ売却している．
- 取得量に対する売却量の比率が 90%以上，110%以下である．

複数プール裁定: 実行トレースおよびイベントログを調査し，同一トランザクション内に対象プール以外でのスワップが存在する場合，当該トランザクションを除外する．

リベース型トークン裁定: 同一プール内に $X \to Y$ と $Y \to X$ の逆方向スワップが存在し，両スワップのトークン X の移動量が一致し，かつ 2 件目のトークン Y の移動量が 1 件目より小さい場合，裁定取引候補として除外する．

利益獲得型裁定: 同一プール内に逆方向の Swap が存在し，一連の Swap 後にトランザクション送信者の ETH および WETH の合計残高がガス代を考慮して増加する場合，利益獲得型の裁定取引候補として除外する．

表 A·1　calldata 上の 32 バイト単位データにおける近似

フィールド種別	zero [B]	non-zero [B]	gas
`address`	12	20	368
`uint256`（少額送金）	30	2	152
`uint256`（Swap）	20	12	272

A.2　ガス使用量モデルの算出詳細

ここでは，5.2.2，5.3.2 節で用いる `gasUsed` (ガス使用量) のモデル化について，共通の仮定・前提と各ガス成分の導出過程を示す．本モデルは，観測事例を共通条件に正規化し，方式間の相対的なガス使用量を比較することを目的とする．

A.2.1　算出における前提・仮定

A.2.1.1　ガス使用量の基本モデル

トランザクション tx のガス使用量 $G(tx)$ は，概念的に次式に分解することができる [3].

$$G(tx) = G_{\text{base}} + G_{\text{data}}(tx) + G_{\text{auth}}(tx) + G_{\text{exec}}(tx) - R(tx), \tag{A.1}$$

ここで，$G_{\text{base}} = 21{,}000$ はトランザクションの基本ガス量，G_{data} は入力データ (calldata) に対応するガス量，G_{auth} は EIP-7702 の委任情報作成に要するガス量，G_{exec} は EVM 実行に対応するガス量，R は特定の条件下において還付されるガス量 (refund) である．なお，本稿では access list が空であるトランザクションを対象としているため，access list に起因するガス量を式に含めていない．また，G_{exec} は refund 前の値とする．

A.2.1.2　calldata に対応するガス量

各トランザクションの G_{data} は，calldata に含まれるゼロ値バイト数を z，非ゼロ値バイト数を n として，次式から算出する．

$$G_{\text{data}}(tx) = 4z + 16n \tag{A.2}$$

また，calldata に含まれる各 32 バイトデータについて，`address` およびトークン量・ETH 量を表す `uint256` について，参照する各事例の典型的なバイト構成に基づき，表 A·1 のように近似する．

A.2.1.3　EVM 実行に対応するガス量

EVM 実行に対応するガス量の算出では，アカウントおよびストレージへのアクセスについて，EIP-2929 [3] で定義される cold/warm の区別を考慮する．EIP-2929 では，同一トランザクション内での初回アクセスを cold アクセス，以降のアクセスを warm アクセスと呼び，これらの状態は異なるトランザクショ

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·2　モデル化で用いる主な EVM ガス単価

項目	Gas	備考
アカウントアクセス	2,600	Tx 内初回 (cold)
アカウントアクセス	100	Tx 内再アクセス (warm)
SLOAD	2,100	ストレージ初回読込 (cold)
SLOAD	100	ストレージ再読込 (warm)
SSTORE: $0 \to x$	20,000	$x \neq 0$ (cold)
SSTORE: $x \to 0$	2,900	$x \neq 0$ (warm)
LOG3 (32 B)	1,756	ERC-20 転送・承認
LOG3 (128 B)	2,524	Uniswap V2 互換 Swap
LOG3 (160 B)	2,780	Uniswap V3 互換 Swap

表 A·3　少額送金型アドレスポイズニングの比較条件

項目	仮定
ERC-20	資金供給・履歴汚染とも USDC のみを用いる
アドレス	トランザクション内に存在する EOA は互いに異なる
資金供給主体	USDC 残高は処理前後とも非ゼロ
履歴汚染用 EOA	USDC 残高 x は $0 \to x \to 0$ と遷移する
標的 EOA	USDC 残高は処理前後とも非ゼロ.
ETH 供給 (個別送金)	履歴汚染用 EOA はすべて既存 EOA とし，ガス用 ETH を各 EOA へ供給する

表 A·4　AMM 型 ERC-20 Wash Trading の比較条件

項目	仮定
Swap 実行用 EOA の数	一連の Wash Trading は Swap 実行用 EOA1 件によって実行される
Swap 実行用 EOA の残高	初回を含めて 0 になることはない
Swap 回数	両方式 1 トランザクションで 1 件の Swap を実行する
Router の数	一連の Wash Trading は Router1 件によって実行される
承認回数	個別実行方式は一連の Wash Trading において $\lfloor \frac{1}{2}N \rfloor$ 回の承認処理を行い，いずれも Router への初回承認とする

表 A·5　個別送金方式における calldata に要するガス量の内訳 ($N = 150$)

構成要素	バイト構成 [B]	ガス量 [gas]
関数セレクタ	4 non-zero	64
4 つの動的配列のオフセット	121 zero，7 non-zero	596
4 つの配列長 length	124 zero，4 non-zero	560
配列要素 ($2N$ 個)：address 型，uint256 型	$44N$ non-zero，$84N$ zero	$1{,}040N$
合計 ($G_{\text{data}}^{\text{fund}}$)		$1{,}220 + 1{,}040N$

ンには引き継がれない．また，ERC-20 の Transfer や Approval および AMM における Swap 等のログイベントは，主として LOG3 によって生成される． 以上を踏まえ，本モデル化で主に用いるガス単価を表 A·2 に示す.

A.2.1.4　少額送金型アドレスポイズニング

各パラメータ: 両方式において，履歴汚染数を N とする．また，EIP-7702 方式について，当該トランザクションに含まれる empty account に対する委任数を A とする．empty account とは，これまで一回も EIP-7702 の委任を実行した履歴がない EOA を指す．本研究では，EIP-7702 利用方式の初回の攻撃実行において，履歴汚染に使用する EOA をすべて empty account とする．したがって，委任数は $A = N + 1$ となる．初回攻撃実行の委任数が $N + 1$ となるのは，トークン投入用 EOA 1 件と履歴汚染用 EOAN 件の委任が必要となるためである．一方，以降の攻撃実行においては，トークン投入用 EOA への委任と一部履歴汚染用 EOA への委任を再利用することを考慮し，委任数を $A = \lfloor \frac{1}{2}N \rfloor$ とする.

比較条件・前提: 参照トランザクションには USDC，USDT および ETH が混在するため，方式間の差を比較するモデル化では表 A·3 の条件へ正規化する.

A.2.1.5　AMM 型 ERC-20 Wash trading

各パラメータ: 両方式において，Swap 実行数を N とする．また，個別送金方式において，Swap 実行前の承認処理トランザクション数を N_{approv} とする．さらに，EIP-7702 利用方式において，当該トランザクションに含まれる empty-account に対する委任数を A_e，non-empty account に対する委任数を A_{ne} とする．なお，本研究では，当該方式において，一連の Wash Trading に係る初回の Swap 実行においては $A_e = 1$，以降の Swap 実行においては，$A_ne = 1$ とする．これは，後述の比較条件・前提 (表 A·4) と，委任が必要な EOA は Swap 実行用 EOA 一つのみであり，初回以降当該 Swap 実行用 EOA は non-empty account (委任履歴有) として扱われることに起因する.

比較条件・前提: Wash Trading の両方式を比較するうえでの条件は，表 A·4 に示す通りであり，比較のため登場する EOA の件数や承認回数を単純化している.

A.2.2　calldata に対応するガス算出

A.2.2.1　少額送金型アドレスポイズニング

個別送金方式:

本方式では，まず複数の履歴汚染用 EOA に対して，送金するためのトークンとガス代に用いる ETH を一括で供給する．その後，各 EOA がそれぞれ独立したトランザクションを発行し，標的 EOA に少額のトークンを送金する．参照事例[*1] ($N = 150$) では，トークン・ETH の一括供給に，`fundDeliver_4218214520(address[]poisonedAddresses,uint256[]poisonedAmounts,address[]tokens,uint256[]gasStipends)` という独自関数が用いられ，4 つの動的配列が標準 ABI でエンコードされていた．当該事例のバイト構成および表 A·1 の近似に基づき，モデル化に採用したバイト構成を表 A·5 に示す.

次に，各少額送金について，参照事例[*2]では，ERC-20 の `transfer(address,uint256)` が用いられていた．同関数の calldata (関数セレクタ，address 型および uint256 型引数の計 68 B) に対して，表 A·1 より，少額送金 1 件に要する calldata に対応するガス量 ($G_{\text{data}}^{\text{trans}}$) は，584 gas となる．以上を踏まえ

[*1] etherscan.io/tx/0xe3f99b16...5b9c22
[*2] etherscan.io/tx/0xd964c178...5be352

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·6 少額送金型アドレスポイズニング: EIP-7702 利用方式の calldata における固定部分の内訳

構成要素	non-zero [B]	zero [B]
関数セレクタ	4	0
[0]：配列へのオフセット	1	31
[1]：Call 数	2	30
[2]–[14]：各 Call へのオフセット	$2(N+1)$	$30(N+1)$
[15]：供給コントラクトのアドレス	20	12
[16]：ETH 送付量	0	32
[17]：data へのオフセット	1	31
[18]：data 長	2	30
[19]：ネストした関数セレクタ	4	28
[20]：配列へのオフセット	1	31
[21]：資金供給用サブコール数	2	30
[22]–[33]：各サブコールへのオフセット	$2N$	$30N-16$
合計	$39+4N$	$269+60N$

表 A·7 少額送金型アドレスポイズニング: EIP-7702 利用方式の資金供給用サブコール 1 件当たりの calldata の内訳

構成要素	non-zero	zero
[33]–[34]：トークンのコントラクトアドレス	20	28
[35]：ETH 送付量	0	32
[36]：data へのオフセット	1	31
[37]–[38]：data 長，関数セレクタ，履歴汚染用 EOA	25	39
[39]：トークン供給量	2	30
合計	48	160

ると，個別送金方式の calldata に対応するガス量 ($(G_{\text{data}}^{\text{indiv}})$) は，次式で表せる．

$$G_{\text{data}}^{\text{indiv}}(N) = G_{\text{data}}^{\text{fund}}(N) + NG_{\text{data}}^{\text{trans}} = 1{,}220 + 1{,}624N \quad \text{(A.3)}$$

トークン一括投入トランザクションの参照事例では，162,812 gas であり，式の値は 157,220 gas であった．実測値の差分である 5,592 gas は gasStipend 等の近似誤差に起因している．一方，各少額送金においては，参照事例と式の値の誤差は 0 であった．

EIP-7702 利用方式:

本方式では，トークン投入，履歴汚染を単一のトランザクション内で実行する．参照事例[*3]（$N = 12$）では，関数 executeBatch(Call[]calls) により，資金供給 1 件と履歴汚染 N 件を集約し，各 Call の data 内に executeBatch をネストしていた．

EIP-7702 利用方式の参照事例に基づき calldata を，固定部分，履歴汚染用 EOA ごとに繰り返される資金供給部分および履歴汚染部分，の三つに分解し，それぞれの zero/non-zero バイト数を表 A·6–A·8 に示す．合計は，表 A·9 の通りであり，$N = 12$ では実測 54,516 gas に対して，式の値 54,314 gas（差 202 gas，約 0.4%）と非常に小さい誤差となった．

A.2.2.2 AMM 型 ERC-20 Wash Trading

個別実行方式: 本方式では，まず Swap を仲介する Router に対して自身の保有トークンを操作させるための承認処理トランザクションを行う必要がある．その後，Swap 実行用 EOA が標的プールについて Swap を実行することで取引量のかさましを行う．まず，承認処理について，参照事例[*4]では，ERC-20 の approve(addressspender,uint256amount) が用いられていた．同関数の calldata (関数セレクタ，address 型および uint256 型引数の計 68 B) に対して，表 A·1 より，承認処理 1 件に要する calldata に対応するガス量 ($G_{\text{data}}^{\text{approve}}$) は，704 gas とする．

次に，Swap 実行について，参照事例[*5]では，カスタムされた Router が使用されており，当該 Router に対してパディングを省略し，必要なバイトデータを詰めて配置した calldata (48 B) から構成されていた．内訳は，関数セレクタ (1 B) のモード値 0x01 であり，続けて入力トークンアドレス（20 B, 非ゼロ），Uniswap V2 ペアアドレス（20 B, 非ゼロ），入力量および revert 時に使用する最小出力量（それぞれ 2 B の仮数と 1 B の指数, 非ゼロ），スワップ方向（1 B, 非ゼロ）であり，calldata 48 B がすべて非ゼロ値バイトであった．本参照事例に基づき，Swap 実行 1 件に要する calldata に対応するガス量 ($G_{\text{data}}^{\text{swap}}$) は，768 gas となる．上記およびを A.2.1.5 節を踏まえると，個別実行方式の calldata に対応するガス量 ($G_{\text{data}}^{\text{indiv}}$) は，次式で表せる．

表 A·8 少額送金型アドレスポイズニング: EIP-7702 利用方式の履歴汚染処理 1 件当たりの calldata の内訳

構成要素	non-zero [B]	zero [B]
[112]：履歴汚染用 EOA のアドレス	20	12
[113]：ETH 送付量	0	32
[114]：data へのオフセット	1	31
[115]：data 長	2	30
[116]：ネストした関数セレクタ	4	28
[117]：動的配列へのオフセット	1	31
[118]：配列長 length= 1	1	31
[119]–[120]：サブコールへのオフセット，トークンのコントラクトアドレス	21	43
[121]：ETH 送付量	0	32
[122]：data へのオフセット	1	31
[123]–[124]：data 長，関数セレクタ，標的 EOA のアドレス	25	39
[125]：トークン送金量	2	30
[126]：パディング	0	32
合計	78	402

表 A·9 少額送金型アドレスポイズニング: EIP-7702 利用方式における calldata に要するガス量の内訳 ($N = 12$)

構成要素	ガス量 [gas]
固定部分	$1{,}700 + 304N$
資金供給部分	$1{,}408N$
履歴汚染部分	$2{,}856N$
合計	$\mathbf{1{,}700 + 4{,}568N}$

[*3] etherscan.io/tx/0x302750a5...56443e

[*4] etherscan.io/tx/0x2b0bd9b3...80b68927

[*5] etherscan.io/tx/0x0186ae0175...98572a

© 2026 Information Processing Society of Japan

$$G_{\text{data}}^{\text{indiv}}(N) = \left\lfloor \frac{1}{2}N \right\rfloor G_{\text{data}}^{\text{approv}} + NG_{\text{data}}^{\text{swap}} = 704 + 768N \tag{A.4}$$

EIP-7702 利用方式: 当該方式では，Swap 実行 EOA が自身を宛先とする Set Code Transaction を発行し，委任先コードのコンテキストで Router に対する承認と Swap を連続で実行する．参照事例[*6]における calldata は，計 1,156 B であり，独自関数セレクタ `0xe186c591`（4 B，非ゼロ）に続き，標準 ABI の 32 B (1 語) としてエンコードされたデータ 36 語から構成される．内訳は，動的データへの offset（32 B，非ゼロ 1・ゼロ 31），配列長（32 B，非ゼロ 2・ゼロ 30），入力トークン量（32 B，非ゼロ 5・ゼロ 27），最小出力トークン量（32 B，非ゼロ 9・ゼロ 23），未使用のゼロ語（64 B，ゼロ），トークン受取アドレス（32 B，非ゼロ 20・ゼロ 12），deadline（32 B，非ゼロ 4・ゼロ 28），パラメータおよびフラグ（各 32 B×5，非ゼロ 5・ゼロ 155），手数料 (32 B，非ゼロ 6・ゼロ 26)，Swap の情報（Router のアドレス・Swap 実行アドレス・入力量・出力量の各 32 B，非ゼロ 20・ゼロ 12），入力量および最小出力量の再掲，ならびに空の動的領域（320 B，ゼロ）である．したがって，表 A·1 の近似を適用すると，1 件の承認，Swap に要する calldata に対応するガス量 (G_{data}^{7702}) は，非ゼロ値バイト数 174，ゼロ値バイト数 982 であるため，6712 gas である．以上より，同型のトランザクションを N 件発行する場合は，$G_{\text{data}}^{7702}(N) = 6{,}712\,N$ となる．参照事例では calldata に対応するガス量は，6,472 gas であり，式の 6,712 gas との差は 240 gas であった．この差は，入力量および最小出力量を表す `uint256` の非ゼロ値バイト数の近似誤差等に起因する．

A.2.3 EVM 実行に対応するガス量算出

EVM 実行のガス量算出では，各参照事例に係るコントラクトのソースコード，および Etherscan が提供する Geth Debug Trace・Parity Trace [4] によって得た OPCODE，CALL の証跡を情報源に用いた．

A.2.3.1 少額送金型アドレスポイズニング

個別送金方式 ($N = 150$): まず，トークンを各履歴汚染用 EOA に一括で投入するトランザクションについて，A.2.1 節の前提・仮定および参照事例の Trace，ソースコードで得た値・構成に基づき，モデル化に採用した値を表 A·10 に示す．また，各履歴汚染トランザクションでは，参照事例の trace における EVM 実行ガス量が，23,552 gas であった．この値は，表 A·2–A·3 の前提・仮定に沿っていた．したがって，当該値を基づき，各履歴汚染トランザクション 1 件における EVM 実行に対応するガス量を 2.35×10^4 gas とする．したがって，個別送金方式全体における EVM 実行に係るガス量は，次式で表せる．

$$G_{\text{exec}}^{\text{indiv}}(N) = 40{,}974 + 83{,}790N \tag{A.5}$$

EIP-7702 による実行方式 ($N = 12$): 本方式においても，参照事例における trace および使用ソースコードから得た値・構成および A.2.1 節の前提・仮定に基づき，モデル化に採用した値を表 A·11 に示す．表 A·11 を合算すると，EIP-7702 による実行方式全体における EVM 実行に係るガス量は，次式で表せる．

$$G_{\text{exec}}^{7702}(N) \simeq 25{,}649 + 43{,}665N \tag{A.6}$$

[*6] etherscan.io/tx/0x16b0438b...b418ab0f

表 A·10 個別送金方式の資金供給における EVM 実行ガス量

成分	採用値 [gas]	根拠
関数 dispatch	94	実測値
ABI データ展開	$1{,}000N$	実測値 $153{,}344/N \simeq 1{,}022$
認可・入力検証	2,160	実測値
ETH 供給	$9{,}300N$	既存 EOA への ETH 転送 1 件: 9,300 gas
USDC 供給	$4.36 \times 10^4 + (N - 1) \times 2.71 \times 10^4$	表 A·2–A·3，実測値
戻り値検証やループ制御等の反復オーバーヘッド	$850N$	実測値 $128{,}014/N \simeq 853$

表 A·11 少額送金型アドレスポイズニング: EIP-7702 方式における EVM 実行ガス

成分	採用値 [gas]	根拠
関数 dispatch・認可等の前処理	3,949	実測値
供給 EOA への CALL	5,200	表 A·2，実測値
USDC 供給	$4.36 \times 10^4 + (N - 1) \times 2.71 \times 10^4$	表 A·2–A·3，実測値
USDC 供給に係る反復オーバーヘッド	$1{,}100N$	実測値 $13{,}459/12 \simeq 1{,}122$
履歴汚染 EOA への CALL	$2{,}700N$	表 A·2，実測値
履歴汚染に係る反復オーバーヘッド	$1{,}665N$	$11{,}917 - 10{,}252$
履歴汚染 (USDC 転送)	$1.265 \times 10^4 N$	表 A·2–A·3，実測値
各 CALL 呼出しに係る反復オーバーヘッド	$1{,}000N$	実測値 $13{,}459/N \simeq 1{,}030$

A.2.3.2 AMM 型 ERC-20 Wash trading

個別実行方式: まず，Swap トランザクションについて，A.2.1 節の前提・仮定および参照事例の Trace，ソースコードで得た値・構成に基づき，モデル化に採用した値を表 A·12 に示す．また，承認トランザクションでは，参照事例の EVM 実行ガス量が，25,256 gas であった．各種トレース結果より，この値は，表 A·2，表 A·4 の前提・仮定に沿っていた．したがって，当該値を基づき，承認トランザクション 1 件における EVM 実行に対応するガス量を 2.53×10^4 gas とする．したがって，個別実行方式全体における EVM 実行に係るガス量は，次式で表せる．

$$G_{\text{exec}}^{\text{indiv}}(N) \simeq 1.265 \times\ 10^4 + 67{,}725N \tag{A.7}$$

EIP-7702 利用方式: 本方式においても，参照事例における Trace および使用ソースコードから得た値・構成および A.2.1 節の前提・仮定に基づき，モデル化に採用した値を表 A·13 に示す．表のとおり，Swap 実行用 EOA が委任するコントラクトは，本体ロジックを持たないプロキシコントラクトであり，プロキシから実装コントラクトのロジックを呼び出すことで承認，Swap

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·12 個別実行方式: 1 件の Swap 実行における EVM 実行ガス量

成分	採用値 [gas]	根拠
関数 dispatch・ABI データ展開等の前処理	925	実測値
AMM プールへのアカウントアクセス	2,700	表 A·2，実測値
入力トークンへのアカウントアクセス	2,600	表 A·2，実測値
AMM プール保有トークン量読取	2,500	表 A·2，実測値
入力トークン転送	2.1×10^4	表 A·2，表 A·4，実測値
`Swap`	3.8×10^4	表 A·2，表 A·4，実測値

表 A·13 AMM 型 ERC-20 Wash Trading: EIP-7702 利用方式における 1 件の Swap 実行に係る EVM 実行ガス量

成分	採用値 [gas]	根拠
プロキシコントラクトによる前処理	721	実測値
実装アドレスの読取	2,300	表 A·2，実測値
ビーコン／実装アドレスへのアクセス	5,200	表 A·2
実装コントラクトによる前処理	3.0×10^4	実測値
Swap・承認等の外部 CALL	31,300	表 A·2，実測値
ETH→WETH 変換	2.2×10^4	表 A·2，実測値
手数料送付	1.4×10^4	実測値 (Builder 等への手数料)
Swap モジュールによる前・後処理	1.1×10^4	実測値
承認処理	2.53×10^4	表 A·2，実測値
Router による前処理	6,500	実測値
入力トークン転送	9,000	表 A·2，表 A·4，実測値
`Swap`	3.8×10^4	表 A·2，表 A·4，実測値
Swap 関与アドレスの残高照会等の補助処理	2.8×10^4	実測値

を実行するという，入れ子状態の呼び出し構造であった．また，表中のビーコンとは，その時点でどの実装とプロキシコントラクトが紐づくものか，をストレージに持つコントラクトであり，実装コントラクトを呼び出す際にアクセスされる．表 A·13 を合算すると，EIP-7702 利用方式の Swap 1 件に要する EVM 実行に係るガス量は，223,321gas である．以上より，同型のトランザクションを N 件発行する場合は，$G_{\text{exec}}^{7702}(N) = 223{,}321\,N$ となる．

A.2.4 委任に対応するガス量および refund

A.2.4.1 少額送金型アドレスポイズニング

委任に対応するガス量: empty account に対する委任 1 件につき 25,000 gas が消費される [3]．ただし，一回委任を設定し解除せずに再利用した場合，委任に対応するガス量は一切消費されない．したがって，A·3 節を踏まえると，EIP-7702 による実行方式において，委任に対応するガス量は，表 A·14 の通りとなる．なお，個別送金方式では委任は発生しないため，委任に対応するガス量は 0 となる．

表 A·14 少額送金型アドレスポイズニング: EIP-7702 利用方式の委任に対応するガス量

条件	委任数 (A)	G_{auth}
初回攻撃実行	$N+1$	$25{,}000(N+1)$
委任再利用	$\lfloor \frac{9}{10} N \rfloor$	$25{,}000 \times \lfloor \frac{1}{10} N \rfloor$

表 A·15 少額送金型アドレスポイズニング: ガス量モデル化結果

方式	$G(N)$ [gas]
個別送金	$40{,}974 + 78{,}990N$
EIP-7702 (初回)	$73{,}349 + 68{,}433N$
EIP-7702 (再利用)	$48{,}349 + 55{,}933N$

表 A·16 AMM 型 ERC-20 Wash Trading: ガス量モデル化の結果

方式	$G(N)$ [gas]
個別実行	$55{,}354 + 68{,}493N$
EIP-7702	$33{,}500 + 242{,}077N$

refund: A·3 節の表 A·3 において，履歴汚染用 EOA の USDC の残高に係るストレージが非ゼロからゼロに遷移すると仮定した．この場合，1 件あたり 4,800 gas の還付を受けることができる．よって，各履歴汚染用 EOA において，当該遷移が生じるため，$R_{\text{indiv}}(N) = 4{,}800N$ となる．

A.2.4.2 AMM 型 ERC-20 Wash Trading

委任に対応するガス量: non-empty account に対する委任 1 件あたり 12,500 gas が消費される [3]．empty account に対するガス量より小さいのは，non-empty account の委任をした場合，12,500 gas が還付されるためである．したがって，A·4 節を踏まえると，EIP-7702 による実行方式において，委任に対応するガス量は，初回の Swap 実行においては，$A_e = 1$ のため 25,000 gas，初回以降の Swap 実行においては，12,500 gas ($A_{ne} = N - 1$) となる．なお，個別実行方式では委任は発生しないため，委任に対応するガス量は 0 となる．

refund: 上記委任に対する refund を除くと，表 A·4 の条件に基づいた場合，両方式の一連のトランザクション実行において，refund は発生しない．

A.2.5 ガス使用量モデルの合成

A.2.5.1 少額送金型アドレスポイズニング

A.2.2.1 節，A.2.3.1 節，A.2.4.1 節で得た各項を式 (A.1) へ代入し，モデル化した結果を表 A·15 に示す．

A.2.5.2 AMM 型 ERC-20 Wash Trading

A.2.2.2 節，A.2.3.2 節，A.2.4.2 節で得た各項を式 (A.1) へ代入し，モデル化した結果を表 A·16 に示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan